

20.05.14. Име:....., №....., 6^a клас

1 зад: Правилна четириъгълна призма има основен ръб 5 см и околн ръб с 2 см по-голям от основния. Повърхнината на призмата е:

- а) 140 см²; б) 190 см²; в) 110 см²; г) 90 см².

2 зад: В магазин количеството куфари към количеството чанти се отнасят както 3:7. Куфарите са 21 броя. Броят на чантите в магазина е:

- а) 9; б) 63; в) 49; г) 21.

3 зад: Повърхнината на прав кръгов конус е 96π см², а лицето на основата му е 36π см². Образуващата на конуса е:

- а) 16 см; б) 10 см; в) 8 см; г) 12 см.

4 зад: При $x = \frac{2}{5} - \frac{1}{2}$, стойността на израза $A = 2x(3x + 1) - (2x + 3)(3x - 1)$ е:

- а) 3,5; б) 2,5; в) 4,5; г) 5,5.

5 зад: Прав кръгов цилиндър има околна повърхнина $S = 144\pi$ см² и повърхнина $S_1 = 216\pi$ см². Намерете обема на цилиндъра в кубически сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

6 зад: Правилна шестоъгълна пирамида има височина $h = 3$ см, апотема $k = 5$ см и апотема на основата $a = 0,4$ дм. Ако околната повърхнина на пирамидата е $S = 69$ см², намерете обема ѝ в кубически сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10

II група

КЛАСНА РАБОТА № 2

20.05.14. Име:....., №....., 6^а клас

1 зад: Правилна триъгълна призма има периметър на основата 21 см. Ако периметърът на една околна стена е 34 см, околната повърхнина на призмата (в см^2) е:

- а) 340 см; б) 210 см; в) 300 см; г) 310 см.

2 зад: Две от страните на правоъгълник се отнасят както 5:2. Ако периметърът на правоъгълника е 28 см, лицето му в (см^2) е:

- а) 28; б) 36; в) 40; г) 45.

3 зад: Околната повърхнина на прав кръгов конус е $91\pi \text{ см}^2$. Ако образуващата на конуса е $l = 13 \text{ см}$, радиусът на основата му е:

- а) 7 см; б) 8 см; в) 9 см; г) 11 см.

4 зад: При $x = 3^5 \cdot (-9)^{-3}$, стойността на израза $A = 2x(2x - 1) - (x - 2)(4x - 3)$ е:

- а) -2; б) -4; в) -6; г) -9.

5 зад: Прав кръгов цилиндър има обем $V = 1210\pi \text{ см}^3$ и периметър на основата $2,2\pi \text{ дм}$. Намерете повърхнината на цилиндъра в квадратни сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

6 зад: Правилна шестоъгълна пирамида има лице на околната повърхнина $52,5 \text{ см}^2$, височина $h = 4 \text{ см}$, апотема $k = 5 \text{ см}$. Ако апотема на основата е $a = 3 \text{ см}$, намерете обема ѝ в кубически сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10

III група

КЛАСНА РАБОТА № 2

20.05.14. Име:....., №....., 6^а клас

1 зад: Права триъгълна призма има за основа правоъгълен триъгълник с катети 3 см и 4 см и околен ръб, 2 пъти по-голям от големия катет на основата. Обемът на призмата (в см³) е: а) 18; б) 36; в) 96; г) 48.

2 зад: Прав кръгов цилиндър има радиус 8 см и обем $V = 640\pi$ см³. Отношението на радиуса към височината на цилиндъра е: а) 1:1; б) 4:5; в) 2:3; г) 4:3.

3 зад: Ако $\frac{5}{x} = \frac{10}{13}$ и $\frac{x}{10} = \frac{y}{12}$, то $x + y$ е: а) 6,5; б) 7,8; в) 13,3; г) 14,3.

4 зад: При $x = \frac{2^7 + 2^8}{3} : (-4)^5$, стойността на израза $A = (2x - 3)(x + 5) - (x - 2)(2x + 3)$ е: а) -10; б) -9; в) -8; г) -11.

5 зад: Прав кръгов конус има образуваща $l = 5$ см, височина $h = 4$ см и околна повърхнина $S = 15\pi$ см². Намерете обема на конуса в кубически сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

6 зад: Правилна шестоъгълна пирамида има апотема $k = 13$ см, височина $h = 12$ см и обем $V = 348$ см³. Ако апотема на основата е $a = 5$ см, намерете повърхнината ѝ в квадратни сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10

20.05.14. Име:....., №....., 6^а клас

1 зад: Прав кръгов цилиндър има периметър на основата 12π см² и образуваща 10 см. Обемът на цилиндъра (в см³) е:

- а) 360π ; б) 400π ; в) 460π ; г) 720π .

2 зад: Правилна четириъгълна пирамида има апотема $k = 1,2$ дм. Ако лицето на една околна стена на пирамидата е 60 см², повърхнината ѝ (в см²) е:

- а) 240; б) 280; в) 340; г) 380.

3 зад: Ако $\frac{5}{9} = \frac{x}{27}$ и $\frac{50}{y} = \frac{x}{12}$, то $2x - y$ е:

- а) 15; б) 40; в) 30; г) -10.

4 зад: При $x = (2^3 - 3^2) : |-3|$, стойността на израза $A = (3x - 2)(x - 4) - (x - 5)(3x + 4)$ е:

- а) 29; б) 25; в) 22; г) 34.

5 зад: Прав кръгов конус има периметър на основата 16π см и височина $h = 60$ мм. Намерете обема на конуса в кубически сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

6 зад: Правилна шестоъгълна пирамида има височина $h = 8$ см, апотема $k = 10$ см, апотема на основата е $a = 6$ см и лице на околната повърхнина 270 см². Намерете обема на пирамидата в кубически сантиметри.

.....

.....

.....

.....

.....

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10